Klausur: Formale Sprachen und Automaten

Aufgaben und separate Musterlösungen

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Gesamtpunktzahl: 60

Name: _____ **Matrikelnummer:** _____

Hinweise. Bearbeiten Sie alle drei Aufgaben auf separatem Papier. Begründen Sie Ihre Antworten und dokumentieren Sie die Rechenschritte. DFA sind vollständig anzugeben. Bei NFA dürfen Übergangsmengen leer sein. Ein Tupel mit Übergangstabelle genügt; ein Zustandsgraph ist nicht erforderlich. $\rightarrow$ kennzeichnet den Startzustand, $*$ einen Endzustand. $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

Aufgabe 1: Von der Sprache zum minimalen DFA 30 Punkte

Gegeben sind $\Sigma = \{a, b\}$ und die Sprache

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ endet auf } aba,\ bba \text{ oder } bab\}.$$

Gemeint sind die *letzten drei Zeichen*: Ein bloßes Vorkommen eines Musters im Wort reicht nicht aus. Wörter der Länge kleiner als drei gehören nicht zu L.

a) **NFA konstruieren.** Bauen Sie einen NFA ohne ε-Übergänge für L nach folgendem Konstruktionsprinzip: Verwenden Sie einen Startzustand q_0, in dem ein beliebiges Präfix gelesen werden kann. Für jedes der drei Endmuster soll vom Startzustand eine *eigene Kette mit drei Übergängen* abzweigen. Verwenden Sie für diese Ketten jeweils drei neue Zustände; teilen Sie keine Kettenzustände und fassen Sie noch keine Zustände zusammen.

Geben Sie das vollständige Tupel und die Übergangstabelle an. Erklären Sie den Nichtdeterminismus sowie kurz, warum Ihr NFA genau L erkennt. **(10 Punkte)**

b) **DFA konstruieren.** Wandeln Sie Ihren NFA aus a) mit der Potenzmengenkonstruktion in einen vollständigen DFA um. Geben Sie alle *erreichbaren* Zustandsmengen, ihre Übergänge, Start- und Endzustände an. Nennen Sie für jede Zustandsmenge ein Wort, durch das sie erreicht wird. Rechnen Sie einen Übergang als Vereinigung von Übergangsmengen vor. Minimieren Sie hier noch nicht. **(12 Punkte)**

c) **DFA minimieren.** Minimieren Sie den DFA aus b) mit dem Tabellenalgorithmus. Dokumentieren Sie die Anfangsmarkierungen und die weiteren Markierungsrunden in der Zustandspaartabelle. Geben Sie die Äquivalenzklassen sowie die Übergangstabelle des minimalen DFA an. Begründen Sie Erreichbarkeit und Minimalität. **(8 Punkte)**

Hinweis: Die Bauvorgabe in a) sorgt für eine vergleichbare Ausgangsbasis für b) und c). Nichtdeterministische Entscheidungen dürfen auch bei gleichem Eingabezeichen vom selben Zustand ausgehen.

Aufgabe 2: Pumping-Lemma 12 Punkte

Betrachten Sie die Sprache über dem einelementigen Alphabet $\Sigma = \{a\}$

$$K = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}_0\}.$$

Ein Wort gehört also genau dann zu K, wenn seine Länge eine Quadratzahl ist; insbesondere ist $\varepsilon \in K$.

a) Beweisen Sie mit dem Pumping-Lemma für reguläre Sprachen, dass K nicht regulär ist. Wählen Sie ein geeignetes Wort in Abhängigkeit von der Pumping-Länge p. Argumentieren Sie für *jede* zulässige Zerlegung und begründen Sie, warum die gepumpte Wortlänge keine Quadratzahl ist. **(8 Punkte)**

b) Jemand wählt $w = a^{p^2}$, legt die Zerlegung $x = \varepsilon$, $y = a^p$, $z = a^{p^2-p}$ fest und zeigt, dass $xy^2z \notin K$ gilt. Warum ist damit allein noch kein vollständiger Nichtregularitätsbeweis geführt? Geben Sie die Quantorenreihenfolge für Pumping-Länge, Wort, Zerlegung und Pumpfaktor an, die ein solcher Widerspruchsbeweis erfüllen muss. **(4 Punkte)**

Aufgabe 3: Verständnisfragen 18 Punkte

a) **Operationen auf Sprachen.** Gilt für beliebige Sprachen A, B stets $AB = BA$? Begründen Sie Ihre Antwort durch einen Beweis oder ein Gegenbeispiel. Entscheiden Sie außerdem, ob die Vereinigung einer regulären und einer nicht regulären Sprache regulär sein kann. Geben Sie ein konkretes Beispiel mit Begründung an. **(4 Punkte)**

b) **Chomsky-Hierarchie.** Beurteilen Sie die folgenden Aussagen und begründen oder widerlegen Sie jede davon:

   i) „Eine Sprache, die durch eine kontextfreie Grammatik erzeugt wird, kann nicht regulär sein."

   ii) „Jede kontextsensitive Sprache ist auch kontextfrei."

   iii) „Für jede Sprache vom Typ 0 gibt es eine Turingmaschine, die auf jeder Eingabe hält und die Zugehörigkeit zur Sprache entscheidet."

   (6 Punkte)

c) **Komplementieren.** Bei einem vollständigen DFA werden Endzustände und Nichtendzustände vertauscht. Welche Sprache erkennt der neue Automat? Funktioniert dasselbe Verfahren für beliebige NFA? Begründen Sie beide Antworten; geben Sie im NFA-Fall gegebenenfalls ein konkretes Gegenbeispiel an. **(4 Punkte)**

d) **Zustandsäquivalenz.** Wann sind zwei Zustände eines DFA äquivalent? Reicht es aus, dass beide keine Endzustände sind? Begründen Sie Ihre Antwort durch ein Beispiel mit unterscheidender Fortsetzung. Können zwei äquivalente, vollständige und minimale DFA unterschiedlich viele Zustände haben? Begründen Sie kurz. **(4 Punkte)**

Musterlösungen

Lösung 1a: NFA

Wir wählen $N = (Q, \Sigma, \delta_N, q_0, F_N)$ mit $Q = \{q_0, \ldots, q_9\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ und $F_N = \{q_3, q_6, q_9\}$. Die drei Ketten lesen aba über q_1, q_2, q_3, bba über q_4, q_5, q_6 und bab über q_7, q_8, q_9.

	a	b
$\to q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_4, q_7\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\varnothing$
$*q_3$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_4	$\varnothing$	$\{q_5\}$
q_5	$\{q_6\}$	$\varnothing$
$*q_6$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_7	$\{q_8\}$	$\varnothing$
q_8	$\varnothing$	$\{q_9\}$
$*q_9$	$\varnothing$	$\varnothing$

In q_0 gibt es bei a zwei und bei b drei mögliche Folgezustände. Der NFA rät dort den Beginn eines Endmusters. Jeder akzeptierende Lauf liest zuerst ein beliebiges Präfix in q_0 und danach genau eines der drei Muster. Da die Endzustände keine ausgehenden Übergänge haben, muss damit die Eingabe enden. Umgekehrt lässt sich jedes Wort aus L genau so lesen.

Bewertung (10): Zustände, Alphabet, Start- und Endzustände 2; Übergänge gemäß Bauvorgabe 5; Nichtdeterminismus 1; Korrektheit in beiden Richtungen 2.

Lösung 1b: Potenzmengenkonstruktion

Es gilt $\delta_D(T, c) = \bigcup_{q \in T} \delta_N(q, c)$. Startmenge ist $\{q_0\}$; eine Menge akzeptiert genau dann, wenn sie F_N schneidet. Es ergeben sich genau die folgenden neun Zustände:

	Zustandsmenge	a	b	erreichbar durch
$\to D_0$	$\{q_0\}$	D_1	D_2	ε
D_1	$\{q_0, q_1\}$	D_1	D_3	a
D_2	$\{q_0, q_4, q_7\}$	D_4	D_5	b
D_3	$\{q_0, q_2, q_4, q_7\}$	D_6	D_5	ab
D_4	$\{q_0, q_1, q_8\}$	D_1	D_7	ba
D_5	$\{q_0, q_4, q_5, q_7\}$	D_8	D_5	bb
$*D_6$	$\{q_0, q_1, q_3, q_8\}$	D_1	D_7	aba
$*D_7$	$\{q_0, q_2, q_4, q_7, q_9\}$	D_6	D_5	bab
$*D_8$	$\{q_0, q_1, q_6, q_8\}$	D_1	D_7	bba

Beispielsweise ist $\delta_D(\{q_0, q_2, q_4, q_7\}, a) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_3\} \cup \varnothing \cup \{q_8\} = \{q_0, q_1, q_3, q_8\} = D_6$. Die Tabelle ist unter beiden Übergängen abgeschlossen. Da q_0 stets enthalten ist, wird die leere Menge nicht erreicht. Der DFA hat Startzustand D_0 und Endzustandsmenge $\{D_6, D_7, D_8\}$.

Bewertung (12): Zustandsmengen 3; Übergänge 4; Start- und Endzustände 2; Erreichbarkeitswörter 2; vorgerechnete Vereinigung 1.

Lösung 1c: Minimierung

Alle neun Zustände sind erreichbar, wie die Wörter in Lösung 1b belegen. Wir markieren synchron: In Runde r werden nur Markierungen aus den Runden $0, \ldots, r-1$ verwendet.

Anfangsmarkierung ($\times_0$). Markiert werden die 18 Paare mit einem Zustand aus $\{D_0, \ldots, D_5\}$ und einem aus $\{D_6, D_7, D_8\}$. Sie werden durch ε unterschieden.

Runde 1 ($\times_1$). Bei den nichtakzeptierenden Zuständen bilden $\{D_0, D_1, D_2\}$, $\{D_3, D_5\}$ und $\{D_4\}$ drei Gruppen: Aus der ersten Gruppe erreicht kein einzelnes Zeichen einen Endzustand, aus der zweiten tut dies a, aus der dritten b. Alle elf Paare zwischen diesen Gruppen werden markiert. Bei den Endzuständen werden außerdem $\{D_6, D_7\}$ und $\{D_7, D_8\}$ markiert, etwa mit dem Zeichen a. Es gibt somit 13 neue Markierungen.

Runde 2 ($\times_2$). Die drei Paare innerhalb $\{D_0, D_1, D_2\}$ werden markiert:

Paar	Zeichen	bereits markiertes Folgepaar	unterscheidendes Wort
$\{D_0, D_1\}$	b	$\{D_2, D_3\}$	ba
$\{D_0, D_2\}$	a	$\{D_1, D_4\}$	ab
$\{D_1, D_2\}$	a	$\{D_1, D_4\}$	ab

	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
D_1	$\times_2$							
D_2	$\times_2$	$\times_2$						
D_3	$\times_1$	$\times_1$	$\times_1$					
D_4	$\times_1$	$\times_1$	$\times_1$	$\times_1$				
D_5	$\times_1$	$\times_1$	$\times_1$	$-$	$\times_1$			
D_6	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$		
D_7	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_1$	
D_8	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$\times_0$	$-$	$\times_1$

Das Zeichen $-$ bedeutet unmarkiert. Nur die Felder unterhalb der Diagonale stehen für Paare. Übrig bleiben $D_3 \sim D_5$ und $D_6 \sim D_8$: Die jeweiligen Partner haben denselben Akzeptanzstatus und identische Übergänge. Weitere Markierungen entstehen nicht.

Die Äquivalenzklassen sind

$$K_0 = \{D_0\},\ K_1 = \{D_1\},\ K_2 = \{D_2\},\ K_3 = \{D_3, D_5\},$$
$$K_4 = \{D_4\},\ K_5 = \{D_6, D_8\},\ K_6 = \{D_7\}.$$

	a	b	erreichbar durch
$\to K_0$	K_1	K_2	ε
K_1	K_1	K_3	a
K_2	K_4	K_3	b
K_3	K_5	K_3	ab
K_4	K_1	K_6	ba
$*K_5$	K_1	K_6	aba
$*K_6$	K_5	K_3	bab

Der Quotientenautomat ist vollständig, hat Startzustand K_0 und Endzustandsmenge $\{K_5, K_6\}$. Alle sieben Klassen sind erreichbar. Zwischen verschiedenen Klassen sind sämtliche Paare markiert, also durch eine Fortsetzung unterscheidbar. Damit ist der DFA minimal.

Bewertung (8): Markierungstabelle mit Runden 4; Klassen 1; minimaler DFA 2; Erreichbarkeit und Minimalität 1.

Lösung 2: Pumping-Lemma

a) Nichtregularität

Angenommen, K sei regulär. Dann gibt es eine Pumping-Länge $p \geq 1$, sodass jedes $w \in K$ mit $|w| \geq p$ eine Zerlegung $w = xyz$ besitzt mit

$$|xy| \leq p, \qquad |y| \geq 1, \qquad \forall i \in \mathbb{N}_0 : \ xy^i z \in K.$$

Wir wählen

$$w = a^{p^2} \in K, \qquad |w| = p^2 \geq p.$$

Sei $w = xyz$ eine *beliebige* Zerlegung mit $|xy| \leq p$ und $|y| \geq 1$. Da das Alphabet nur aus a besteht, gilt $y = a^k$ für ein $1 \leq k \leq p$. Für $i = 2$ erhalten wir

$$xy^2z = a^{p^2+k}.$$

Die Länge dieses Wortes liegt strikt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Quadratzahlen:

$$p^2 < p^2 + k \leq p^2 + p < p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2.$$

Also ist $p^2 + k$ keine Quadratzahl und $xy^2z \notin K$. Dies gilt für jede zulässige Zerlegung und widerspricht dem Pumping-Lemma. Folglich ist K nicht regulär. □

Entscheidend ist, dass zwischen den benachbarten Quadratzahlen genug Platz liegt: Der pumpbare Abschnitt hat höchstens Länge p, während die nächste Quadratzahl den Abstand $2p + 1$ besitzt.

Bewertung (8): Widerspruchsannahme und Pumping-Länge 1; geeignetes Wort mit Zugehörigkeit und Länge 2; beliebige Zerlegung und Schranke für $|y|$ 2; Pumpfaktor und Ausschluss einer Quadratzahl 2; Schluss 1. Andere vollständige Pumping-Lemma-Beweise sind ebenfalls anzuerkennen.

b) Quantoren und Wahl der Zerlegung

Die angegebene Zerlegung ist zulässig: $|xy| = p$ und $|y| = p \geq 1$. Auch $p^2 + p$ liegt zwischen p^2 und $(p+1)^2$. Trotzdem wurde nur *eine* Zerlegung widerlegt. Für eine reguläre Sprache muss das Pumping-Lemma lediglich die Existenz *einer geeigneten* Zerlegung garantieren. Es könnte also eine andere Zerlegung geben, für die alle Pumpfaktoren funktionieren. Genau das muss der Beweis ausschließen.

Die nötige Quantorenreihenfolge für den Widerspruch zur Pumping-Eigenschaft lautet:

$$\forall p \geq 1 \ \exists w \in K, \ |w| \geq p \ \forall \text{ zulässigen Zerlegungen } w = xyz \ \exists i \in \mathbb{N}_0 : \ xy^i z \notin K.$$

Das Wort darf von p abhängen; der Pumpfaktor darf von der Zerlegung abhängen. In a) funktioniert sogar einheitlich $i = 2$. Die Zerlegung selbst darf man nicht auf einen günstigen Spezialfall beschränken.

Bewertung (4): Unterschied zwischen einer und allen zulässigen Zerlegungen 2; richtige Quantorenreihenfolge einschließlich der Zulässigkeitsbedingungen (wie in a) definiert) 2.

Lösung 3: Verständnisfragen

a) Operationen auf Sprachen (4 Punkte)

Konkatenation ist nicht kommutativ. Für $A = \{a\}$ und $B = \{b\}$ gilt $AB = \{ab\}$, aber $BA = \{ba\}$; diese Sprachen sind verschieden. *(2 Punkte)*

Die Vereinigung kann regulär sein. Über $\Sigma = \{a, b\}$ wählen wir $R = \Sigma^*$ und $N = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$. R ist regulär, N ist bekanntlich nicht regulär, aber $R \cup N = \Sigma^*$ ist regulär. Nichtregularität eines Operanden erzwingt also nicht die Nichtregularität der Vereinigung. *(2 Punkte)*

b) Chomsky-Hierarchie (6 Punkte)

i) Falsch. Jede reguläre Sprache ist auch kontextfrei. Beispielsweise ist $S \to aS \mid \varepsilon$ eine kontextfreie Grammatik für die reguläre Sprache a^*. Dass eine Grammatik kontextfrei ist, schließt eine reguläre Beschreibung ihrer Sprache nicht aus. *(2 Punkte)*

ii) Falsch. Die Inklusion verläuft umgekehrt: Jede kontextfreie Sprache ist kontextsensitiv (mit der üblichen Sonderkonvention für ε), aber nicht jede kontextsensitive Sprache ist kontextfrei. Ein Gegenbeispiel ist $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$. *(2 Punkte)*

iii) Falsch. Typ-0-Sprachen sind rekursiv aufzählbar bzw. semi-entscheidbar. Eine erkennende Turingmaschine akzeptiert jedes Wort der Sprache, darf bei Wörtern außerhalb aber unendlich weiterlaufen. Nicht jede solche Sprache ist entscheidbar; ein Beispiel ist die Sprache des Halteproblems. *(2 Punkte)*

c) Komplementieren (4 Punkte)

DFA: Der neue Automat erkennt $\Sigma^* \setminus L(M)$. Für jedes Wort gibt es genau einen vollständigen Lauf. Dessen letzter Zustand ist nach dem Vertauschen genau dann akzeptierend, wenn er vorher nicht akzeptierend war. Vollständigkeit sichert, dass der Lauf für jedes Wort existiert. *(2 Punkte)*

NFA: Das Verfahren funktioniert im Allgemeinen nicht. Ein NFA akzeptiert, sobald *mindestens ein* Lauf akzeptiert. Zum Verwerfen müssen hingegen *alle* Läufe nichtakzeptierend sein. Als Gegenbeispiel wähle man $Q = \{s, f\}$, $\Sigma = \{a\}$, Startzustand s, $F = \{f\}$ sowie $\delta(s, a) = \{s, f\}$ und $\delta(f, a) = \{f\}$. Das Wort a wird über den Lauf nach f akzeptiert. Nach dem Vertauschen ist $F' = \{s\}$; dann wird a über den Lauf nach s weiterhin akzeptiert. Das kann nicht das Komplement sein. *(2 Punkte)*

d) Zustandsäquivalenz (4 Punkte)

Zwei Zustände q, r sind äquivalent, wenn für jede Fortsetzung $v \in \Sigma^*$ gilt

$$\delta^*(q, v) \in F \quad \Longleftrightarrow \quad \delta^*(r, v) \in F.$$

Hier bezeichnet δ^* die auf Wörter erweiterte Übergangsfunktion. *(1 Punkt)*

Gleicher Akzeptanzstatus allein genügt nicht: Im DFA über $\{a\}$ mit Zuständen q, r, f, Startzustand q, $F = \{f\}$ und Übergängen $q \xrightarrow{a} r$, $r \xrightarrow{a} f$, $f \xrightarrow{a} f$ sind q und r beide nichtakzeptierend. Die Fortsetzung a führt von q in einen Nichtendzustand, von r dagegen in einen Endzustand. *(2 Punkte)*

Zwei äquivalente, vollständige und minimale DFA über demselben Alphabet haben gleich viele Zustände: Beide haben die kleinstmögliche Zustandszahl für dieselbe Sprache. Sie sind sogar bis auf Umbenennung der Zustände isomorph. *(1 Punkt)*